# Choque

Estratégia MED

Mapa mental referente à aula "**Trauma - Choque**" de Cirurgia dos cursos Extensivo e Intensivo.

## DEFINIÇÃO

Má perfusão generalizada → Hipóxia celular → Acidose láctica

## TIPOS DE CHOQUE

1) Hipovolêmico → REDUÇÃO DO VOLUME CIRCULANTE EFETIVO
2) Obstrutivo → OBSTRUÇÃO AO ENCHIMENTO DO VD
3) Distributivo → REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA VASCULAR PERIFÉRICA
4) Cardiogênico → FALHA DA BOMBA CARDÍACA

**Classificados também como:**

- Não hemorrágicos
- Hemorrágicos

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

# Choques não hemorrágicos

Estratégia MED

## Distributivos

### NEUROGÊNICO

- ✓ Lesão medular ↑ T7
- ✓ **CLÍNICA:** ➡ Hipotensão
  - ➡ Vasodilatação cutânea
  - ➡ Sem taquicardia compensatória
- ✓ **MANEJO:** Volume +/- vasopressor

### SÉPTICO

- ➡ Infecção pregressa
- ➡ Ferimento ABD penetrantes

- ✓ Hipotensão + taquicardia + vasodilatação cutânea com aumento da pressão de pulso
  - P.P. = PAS - PAD
- ✓ Tratar foco + ATBterapia

## Obstrutivos

### TAMPONAMENTO CARDÍACO

- ✓ Ferimento penetrante
- ✓ **Diagnóstico**: FAST
- **TRÍADE DE BECK**: Hipotensão, taquicardia e turgência jugular
- ✓ **Tratamento**: toracotomia de emergência

### PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO

- ➡ Choque
- ➡ Insuf. respiratória

- ✓ Diminuição MV
- ✓ Timpanismo à percussão
- ✓ Desvio de traqueia e turgência jugular
- ➡ Toracocentese + drenagem torácica

## Cardiogênicos

### CONTUSÃO MIOCÁRDICA

- ➡ Trauma torácico ↑ energia
- ➡ **Câmara + acometida:** VD
- ➡ **Clínica**: arritmias a choque refratário
- ➡ **Conduta**: monitorização

### IAM

- ✓ Lesão direta das coronárias
- ✓ Uso de cocaína
- ✓ Pacientes coronariopatas

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

# Choque hemorrágico

## Hemorragia externa

- ✓ **Avaliação primária**: etapa C
- ✓ **Controle**: compressão direta do sangramento
- ✓ **Sangramento massivo de membro/amputação**: torniquete
- ✓ **Não** usar pinças hemostáticas ou ligadura às cegas

## Hemorragia interna

**5 FOCOS:**

- Cavidade abdominal
- Retroperitônio
- Tórax *(hemotórax)*
- Pelve
- Ossos longos



Principal etiologia de choque no trauma e de morte evitável no politraumatizado!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

# Focos de hemorragia interna

## CAVIDADE ABDOMINAL

* Grandes volumes!
* **Dúvida diagnóstica**: FAST / LPD
* **Laparotomia primária se:**

1) Hipotensão + trauma contuso, sem outros focos de sangramento prováveis

2) Hipotensão + ferimentos penetrantes que ultrapassam a fáscia anterior da parede abdominal

## RETROPERITÔNIO

Diagnóstico desafiador!

* LDP e FAST com ↓ sensibilidade
* EF: equimose em dorso e flanco

## HEMOTÓRAX

* Grandes volumes!
* ↓ MV, macicez à percussão, estigmas de trauma torácico
* Drenagem torácica
* Se necessário: toracotomia

## OSSOS LONGOS

* Fonte importante de sangramento!
  - Tíbia = 750 mL
  - Úmero = 750 mL
  - Fêmur = 1500 mL

## PELVE

* Grandes volumes!
* Dor e creptação da sínfise púbica
* Creptação ao testar a bacia
* **Controle do sangramento:** Lençol, tala flexível, *pelvic binder*

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

# Sinais clínicos do choque hipovolêmico

Estratégia MED

## PRECOCES

Taquicardia

- *Adulto --------->100 bpm
- *Adolescente --->120 bpm
- *Pré-escolar ---->140 bpm
- *Até 1 ano ------>160 bpm

Palidez cutânea

↓ Pressão de pulso



Os mecanismos de compensação mantêm a **PA estável** com perda de até **30% da volemia**!

## TARDIOS

Hipotensão

↓ Nível de consciência

# Classificação de hemorragia

| SINAIS E SINTOMAS DE HEMORRAGIA CONFORME PERDA VOLÊMICA (ATLS 10ª EDIÇÃO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PARÂMETRO** | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
| **Perda sanguínea** | <15% | 15–30% | 31–40% | >40% |
| **Frequência cardíaca** | ↔ | ↔/↑ | ↑ | ↑/↑↑ |
| **Pressão arterial** | ↔ | ↔ | ↔/↓ | ↓ |
| **Pressão de pulso** | ↔ | ↓ | ↓ | ↓ |
| **Frequência respiratória** | ↔ | ↔ | ↔/↑ | ↑ |
| **Débito urinário** | ↔ | ↔ | ↓ | ↓↓ |
| **Escala de coma de Glasgow** | ↔ | ↔ | ↓ | ↓ |
| **Base déficit (gasometria)** | 0 to –2 mEq/L | –2 to –6 mEq/L | –6 to –10 mEq/L | –10 mEq/L ou menos |
| **Necessidade de transfusão** | Monitorar | Possível | Transfundir | Protocolo de transfusão maciça |

| SINAIS E SINTOMAS DE HEMORRAGIA CONFORME PERDA VOLÊMICA (ATLS 9ª EDIÇÃO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Parâmetro** | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV |
| **Perda sanguínea (Volume)** | Até 750ml | 750-1500ml | 1500-2000ml | >2000 |
| **Perda sanguínea (%)** | Até 15% | 15-30% | 31-40% | >40% |
| **Frequência cardíaca** | <100 | 100-120 | 120-140 | >140 |
| **Pressão arterial** | Normal | Normal | Diminuída | Diminuída |
| **Frequência respiratória** | 14-20 | 20-30 | 30-40 | >35 |
| **Débito urinário** | >30ml/h | 20-30ml/h | 5-15ml/h | Mínimo |
| **Nível de consciência** | Algo ansioso | Moderadamente ansioso | Ansioso/confuso | Confuso/letárgico |

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

# Tratamento do choque hemorrágico

ETAPA C DO ATLS

Estratégia MED

CUIDADO! NO PHTLS INICIAMOS COM MEDIDAS PARA CONTENÇÃO DE HEMORRAGIAS EXTERNAS GRAVES.

## 1) Contenção dos focos de sangramento

## 2) Obtenção de 2 acessos periféricos

**Adulto** → 1ª escolha =
**2 acessos periféricos ≥ 18 g**

*Se acesso periférico indisponível, escolher o acesso de acordo com a experiência do médico*

**Criança**
Ordem definida:

1. Acesso periférico (até 2x)
2. Acesso intraósseo
3. Acesso central femoral
4. Acesso jugular ou subclávio
5. Dissecção venosa

## 3) Coleta de amostras de sangue

Tipagem sangínea, provas cruzadas, teste de gravidez em mulheres em idade fértil, gasometria

## 4) Reposição de volume

Sempre aquecido a 39ºC!

**Reposição volêmica inicial:**
- Adultos: 1000 mL de cristaloide
- Criança (< 40 Kg): 20 mL/Kg de peso

Após, reavaliar a resposta:

| Resp. | Rápida | Transitória | Mínima |
|---|---|---|---|
| Sinais vitais | Normais | Melhora transitória | Alterados |
| Perda de sangue | < 15% | 15-40% | > 40% |
| Tranfusão | Baixa necessidade | Necessita transfusão | Necessita transfusão |
| Tipo de sangue | Específico c/ provas cruzadas | Específico | Hemácias O- e plasma AB |
| Cirurgia | Possível | Provável | Alta necessidade |

**INDICAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE SANGUE:**
Hemorragia classes III e IV
Resposta transitória ou mínima à reposição volêmica

**ESTRATÉGIAS DE REPOSIÇÃO:**
Reposição normal
Protocolo de transfusão maciça

PROTOCOLO DE TRANSFUSÃO MACIÇA

DEFINIÇÃO:
> 10 CH'S EM 24 H
OU
> 4 CH'S EM 1H

INDICAÇÃO:
CHOQUE HEMORRÁGICO CLASSE IV
CHOQUE HEMORRÁGICO CLASSE II/III COM RESPOSTA TRANSITÓRIA OU MÍNIMA

ESTRATÉGIA HEMOSTÁTICA:
1:1:1

**HIPOTENSÃO PERMISSIVA**
**DEFINIÇÃO**: mínimo volume para manter PAS > 70mmHg
**IMPORTÂNCIA**: melhora prognóstico no choque hemorrágico e em ferimentos penetrantes de tronco.
**CONTRAINDICAÇÃO**: evidência de TCE.

## 5) Ácido tanexâmico se necessário

**Quando realizar?** Até 3 h após o trauma, em pacientes com FC > 100 e PAS < 90 mmHg.
**Posologia:** **(1)** 1 g IV em bólus; **(2)** 1g IV ao longo das próximas 8 h após a 1ª dose.

## 6) Medidas auxiliares: SVD + SNG

**Sonda vesical de demora**
Melhor indicador de perfusão tecidual
**Contraindicações**: equimose de períneo e presença de sangue no meato uretral.

DÉBITO URINÁRIO:
*Adultos ---------- 0,5 mL/Kg/h
*Crianças > 1 ano -- 1 mL/Kg/h
*Crianças < 1 ano -- 2 mL/Kg/h

SUSPEITA DE LESÃO URETRAL:
Uretrocistografia retrógrada na avaliação secundária

**Sonda Nasogástrica**
Permite descompressão gástrica e diagnóstico de sangramento do TGI.
**Contraindicações**: suspeita de fratura da base de crânio.

Sinal de Battle, sinal do guaxinim, otorragia, hemotímpano, otoliquorreia, rinorreia.

Medicina livre, venda proibida. Instagram: @Livremedicina